Informazioni sulla protezione antivirus di NetApp

ONTAP 9

NetApp
June 08, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on June 08, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Informazioni sulla protezione antivirus di NetApp 1
Informazioni sulla scansione dei virus NetApp 1
Workflow di scansione dei virus 2
Architettura antivirus 3

Informazioni sulla protezione antivirus di NetApp

Informazioni sulla scansione dei virus NetApp

È possibile utilizzare la funzionalità antivirus integrata nei sistemi di storage NetApp per proteggere i dati da virus o altri codici dannosi. La scansione dei virus NetApp, denominata *Vscan*, combina il software antivirus di terze parti migliore del settore con le funzionalità ONTAP che offrono la flessibilità necessaria per controllare quali file vengono sottoposti a scansione e quando.

Come funziona la scansione virus

I sistemi storage trasferiscono le operazioni di scansione a server esterni che ospitano software antivirus di terze parti. Il connettore antivirus ONTAP, fornito da NetApp e installato sul server esterno, gestisce la comunicazione tra il sistema di storage e il software antivirus.

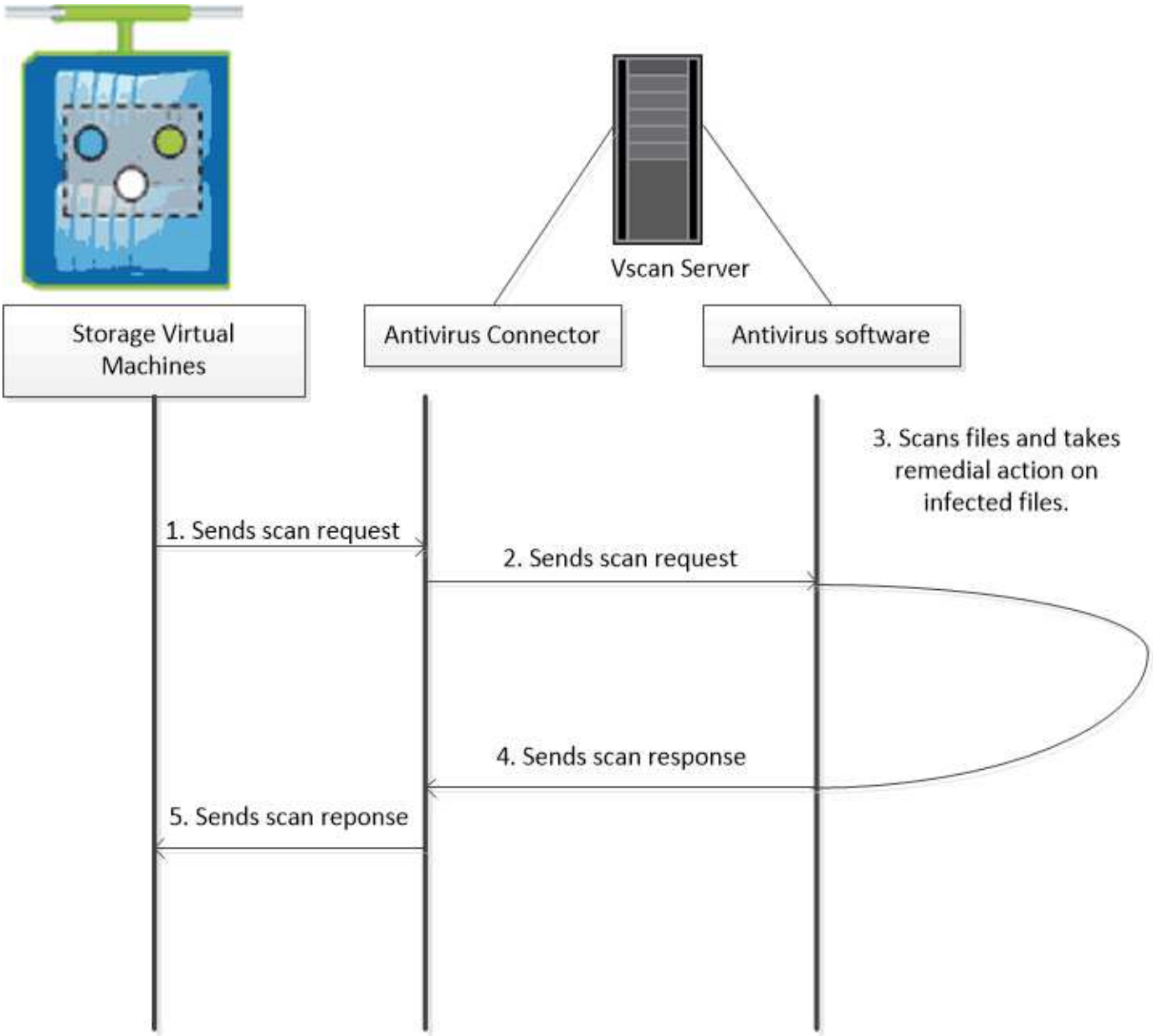
- È possibile utilizzare *on-access scanning* per verificare la presenza di virus quando i client aprono, leggono, rinominano o chiudono i file su SMB. L'operazione sul file viene sospesa fino a quando il server esterno non riporta lo stato di scansione del file. Se il file è già stato sottoposto a scansione, ONTAP consente l'operazione. In caso contrario, richiede una scansione dal server.

  La scansione on-access non è supportata per NFS.

- È possibile utilizzare la *scansione on-demand* per controllare i file alla ricerca di virus immediatamente o in base a una pianificazione. Ad esempio, è possibile eseguire scansioni solo in ore non di punta. Il server esterno aggiorna lo stato di scansione dei file selezionati, in modo che la latenza di accesso ai file (presupponendo che non siano stati modificati) sia in genere ridotta al successivo accesso tramite SMB.

  È possibile utilizzare la scansione on-demand per qualsiasi percorso nello spazio dei nomi SVM, anche per i volumi esportati solo tramite NFS.

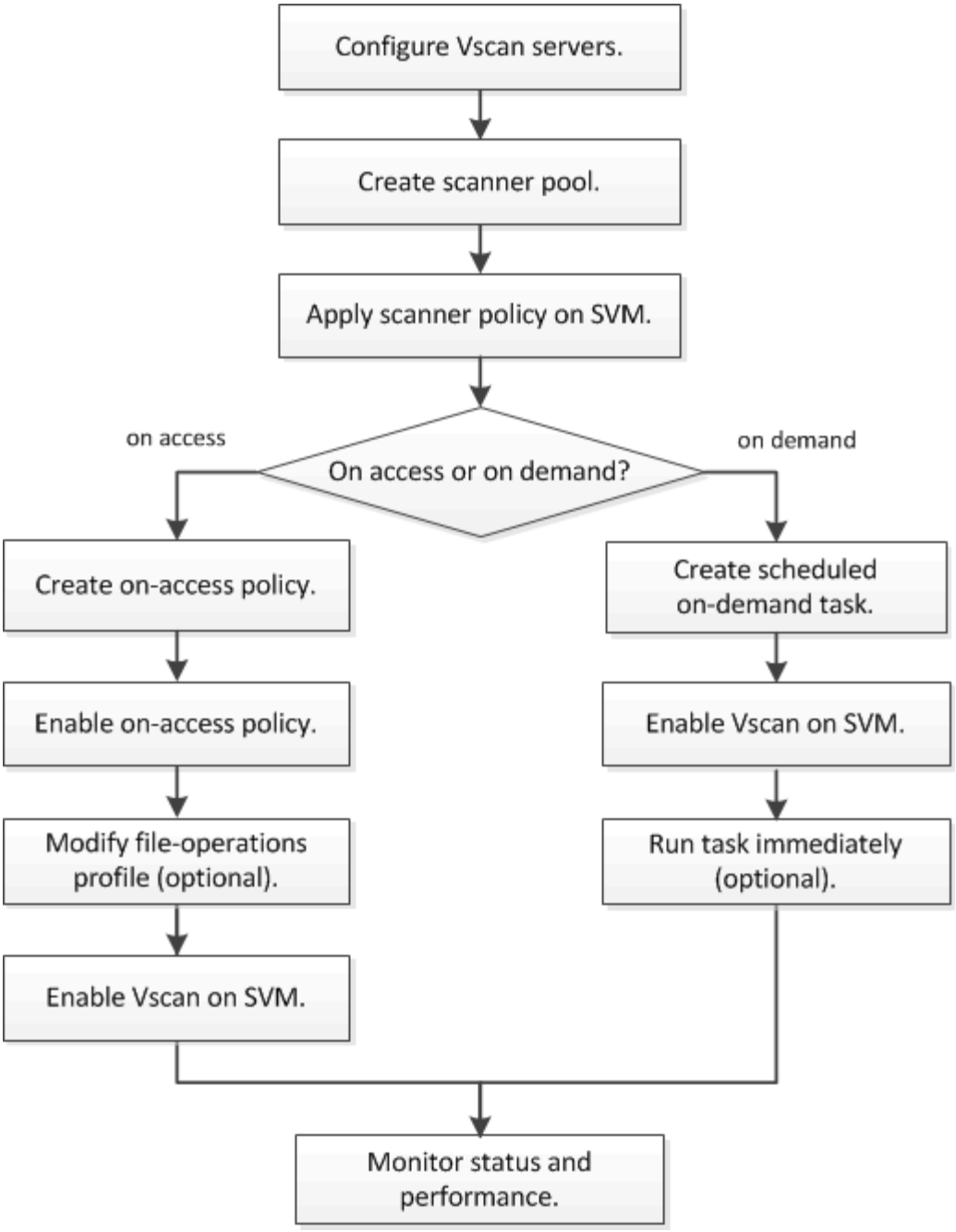
In genere, si abilitano entrambe le modalità di scansione su una SVM. In entrambe le modalità, il software antivirus esegue un'azione correttiva sui file infetti in base alle impostazioni del software.



Workflow di scansione dei virus

Prima di attivare la scansione, è necessario creare un pool di scanner e applicare un criterio scanner. In genere, è possibile abilitare la scansione on-access e on-demand su una SVM.

È necessario aver completato la configurazione CIFS.



Architettura antivirus

L'architettura antivirus di NetApp è costituita da un server Vscan e da una serie di configurazioni ONTAP.

Componenti del server Vscan

È necessario installare i seguenti componenti sul server Vscan.

- **Connettore antivirus ONTAP**

  Il connettore antivirus ONTAP fornito da NetApp gestisce le comunicazioni tra ONTAP e il server Vscan.

- **Software antivirus**

  Il software antivirus di terze parti conforme a ONTAP esegue la scansione dei file per rilevare virus o altri codici dannosi. Specificare le azioni correttive da intraprendere sui file infetti durante la configurazione del software.

Configurabili ONTAP

È necessario configurare i seguenti elementi sul sistema di storage NetApp.

- **Scanner pool**

  Un pool di scanner definisce i server Vscan e gli utenti con privilegi che possono connettersi alle SVM. Definisce inoltre un periodo di timeout della richiesta di scansione, trascorso il quale la richiesta di scansione viene inviata a un server Vscan alternativo, se disponibile.

  > Si consiglia di impostare il periodo di timeout nel software antivirus sul server Vscan su un valore inferiore di cinque secondi rispetto al periodo di timeout della richiesta del pool di scanner. per evitare situazioni in cui l'accesso al file viene ritardato o negato del tutto perché il periodo di timeout sul software è superiore al periodo di timeout per la richiesta di scansione.

- **Utente con privilegi**

  Un utente con privilegi è un account utente di dominio utilizzato da un server Vscan per connettersi a SVM. L'account deve essere incluso nell'elenco degli utenti con privilegi definiti nel pool di scanner.

- **Criterio scanner**

  Un criterio dello scanner determina se un pool di scanner è attivo. Un criterio dello scanner può avere uno dei seguenti valori:

  - `Primary` specifica che il pool di scanner è attivo.
  - `Secondary` Specifica che il pool di scanner è attivo solo se nessuno dei server Vscan nel pool di scanner primario è connesso.
  - `Idle` specifica che il pool di scanner non è attivo. I criteri dello scanner sono definiti dal sistema. Non è possibile creare un criterio scanner personalizzato.

- **Policy di accesso**

  Un criterio di accesso definisce l'ambito di una scansione all'accesso. È possibile specificare le dimensioni massime dei file da sottoporre a scansione, le estensioni dei file da includere nella scansione e le estensioni e i percorsi dei file da escludere dalla scansione.

  Per impostazione predefinita, viene eseguita la scansione solo dei volumi di lettura/scrittura. È possibile specificare i filtri che consentono la scansione di volumi di sola lettura o che limitano la scansione ai file aperti con accesso di esecuzione:

  - `scan-ro-volume` consente la scansione di volumi di sola lettura.
  - `scan-execute-access` limita la scansione ai file aperti con accesso di esecuzione.

> “Execute access” non è identico a “Execute permission”. Un determinato client avrà “Execute Access” su un file eseguibile solo se il file è stato aperto con “Execute Intent”.

È possibile impostare `scan-mandatory` Selezionare Off per specificare che l’accesso al file è consentito quando non sono disponibili server Vscan per la scansione dei virus.

- **Attività on-demand**

  Un’attività on-demand definisce l’ambito di una scansione on-demand. È possibile specificare le dimensioni massime dei file da sottoporre a scansione, le estensioni e i percorsi dei file da includere nella scansione e le estensioni e i percorsi dei file da escludere dalla scansione. Per impostazione predefinita, i file nelle sottodirectory vengono sottoposti a scansione.

  Si utilizza una pianificazione cron per specificare quando eseguire l’attività. È possibile utilizzare `vserver vscan on-demand-task run` per eseguire l’attività immediatamente.

- **Profilo delle operazioni del file Vscan (solo scansione all’accesso)**

  Il `-vscan-fileop-profile` parametro per `vserver cifs share create` Il comando definisce quali operazioni su una condivisione SMB possono attivare la scansione virus. Per impostazione predefinita, il parametro è impostato su `standard`, Che è la Best practice NetApp.

  È possibile regolare questo parametro in base alle necessità quando si crea o si modifica una condivisione SMB:

  - `no-scan` specifica che le scansioni antivirus non vengono mai attivate per la condivisione.
  - `standard` specifica che le scansioni antivirus possono essere attivate mediante operazioni di apertura, chiusura e ridenominazione.
  - `strict` specifica che le scansioni antivirus possono essere attivate mediante operazioni di apertura, lettura, chiusura e ridenominazione.

    Il `strict` profile offre una maggiore sicurezza per le situazioni in cui più client accedono a un file contemporaneamente. Se un client chiude un file dopo averlo scritto e lo stesso file rimane aperto su un secondo client, `strict` garantisce che un’operazione di lettura sul secondo client attivi una scansione prima della chiusura del file.

    Fare attenzione a limitare il `strict` il profilo alle condivisioni contenenti file che prevedi sia accessibile contemporaneamente. Poiché il profilo genera più richieste di scansione rispetto agli altri, può influire negativamente sulle prestazioni.

  - `writes-only` specifica che le scansioni antivirus possono essere attivate solo quando un file modificato viene chiuso.

    > Se un’applicazione client esegue un’operazione di ridenominazione, il file viene chiuso con il nuovo nome e non viene sottoposto a scansione. Se tali operazioni rappresentano un problema di sicurezza nell’ambiente in uso, è necessario utilizzare `standard` oppure `strict` profilo.

    Perché `writes-only` genera un numero inferiore di richieste di scansione rispetto agli altri profili (ad eccezione di `no-scan`), in genere migliora le performance.

Tenere presente, tuttavia, che se si utilizza questo profilo per una condivisione, lo scanner deve essere

configurato per eliminare o mettere in quarantena un file infetto non riparabile, in modo che i client non possano accedervi in un secondo momento. Se, ad esempio, un client chiude un file dopo la scrittura di un virus e il file non viene riparato, cancellato o messo in quarantena, qualsiasi client che accede al file *senza* scriverlo verrà infettato.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.